スペースXの無謀な挑戦を成功に導いた イーロン・マスクの

『第一原理思考』

再利用可能な
ロケット技術

～記事の完全図解と、レポート・レジュメ作成のための構造化ノート～

NotebookLM

Today's Goal

- この記事から学べること：天才イノベーターに共通する思考の型「第一原理思考」の具体的な適用方法。
- 課題作成への活用法：後半に、記事の内容を「レポート形式（問題提起→分析→解決策→結論）」に落とし込んだテンプレートを収録。

まずは思考のプロセスを理解し、最後にレポートの骨組みを完成させよう！

NotebookLM

[Step 1]
常識を疑い、
前提は何かを特定する

[Step 2]
見つかった問題を
基本要素に分解する

[Step 3]
ゼロベースで
問題解決の方法を考える

表面的な改善ではなく、
背後にある暗黙のルールを
抽出・解体する

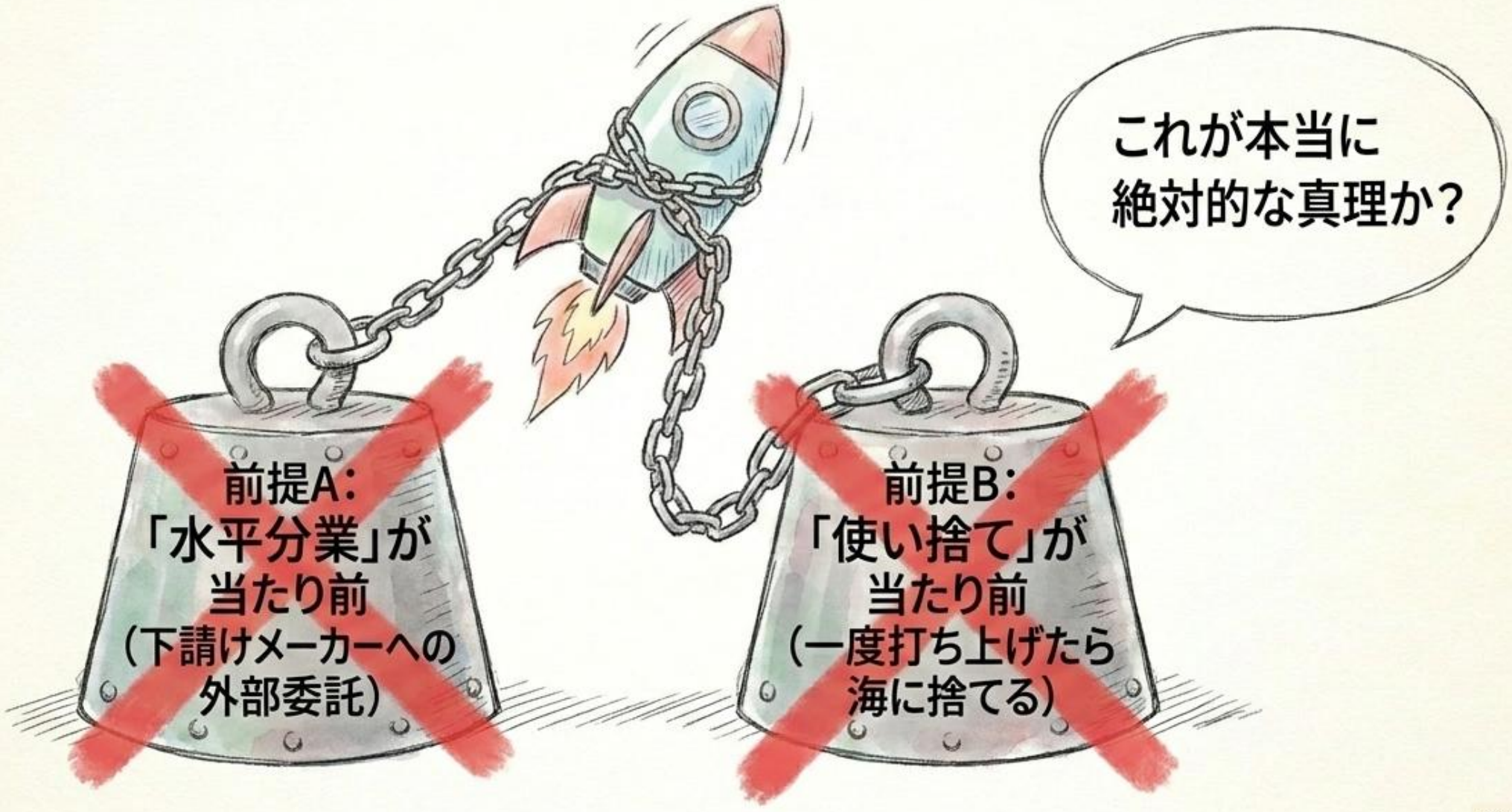
NotebookLM

2001年、火星を目指すマスクの前に立ちはだかった巨大な壁。

宇宙ロケットの購入価格：1機当たり最高で
「6500万ドル（約100億円）」

NotebookLM

なぜここまで高額なのか？暗黙の前提（常識）をあぶり出す。



NotebookLM

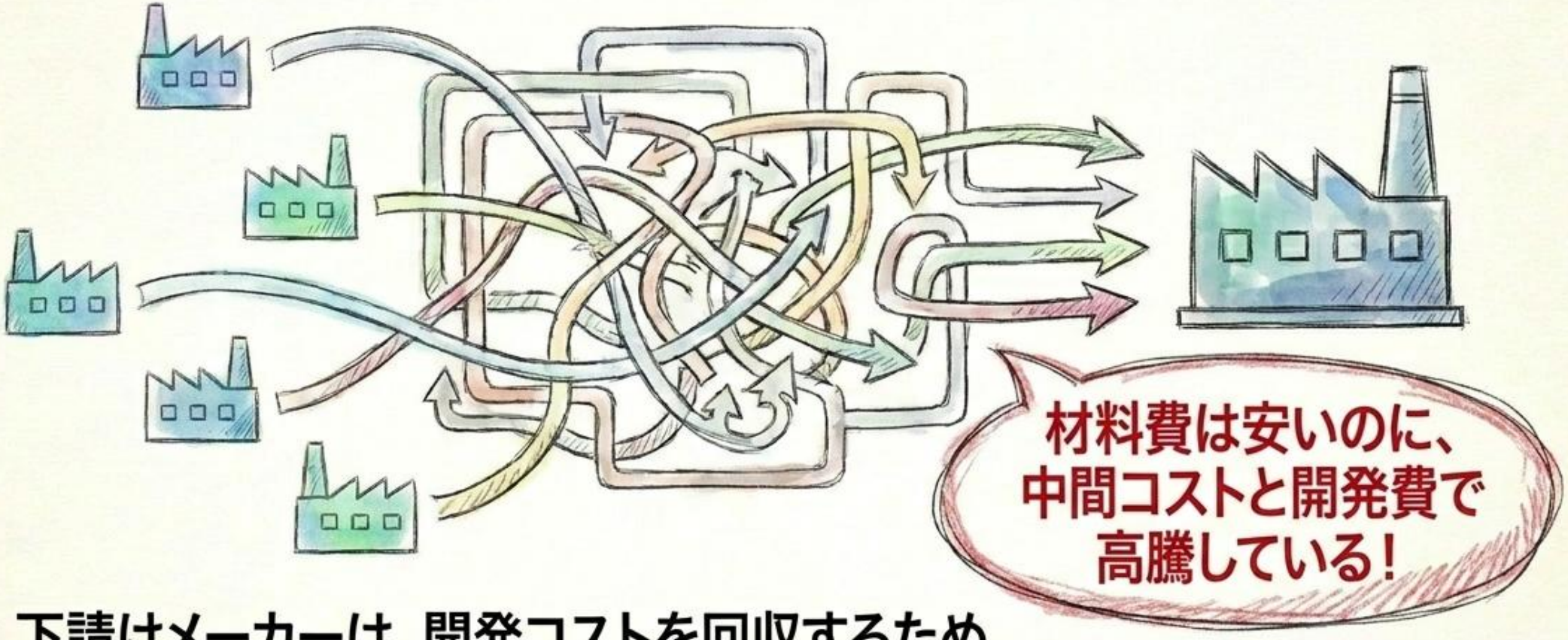
ハードウェアの「材料（アルミニウム合金、チタン、銅、炭素繊維など）」の商品市場での価値を調査。
結果：実はロケット全体の価格の「約2%」に過ぎないことを発見。

2%の衝撃

物理法則や変えられない絶対的な真理のレベルまで要素を解体した結果

NotebookLM

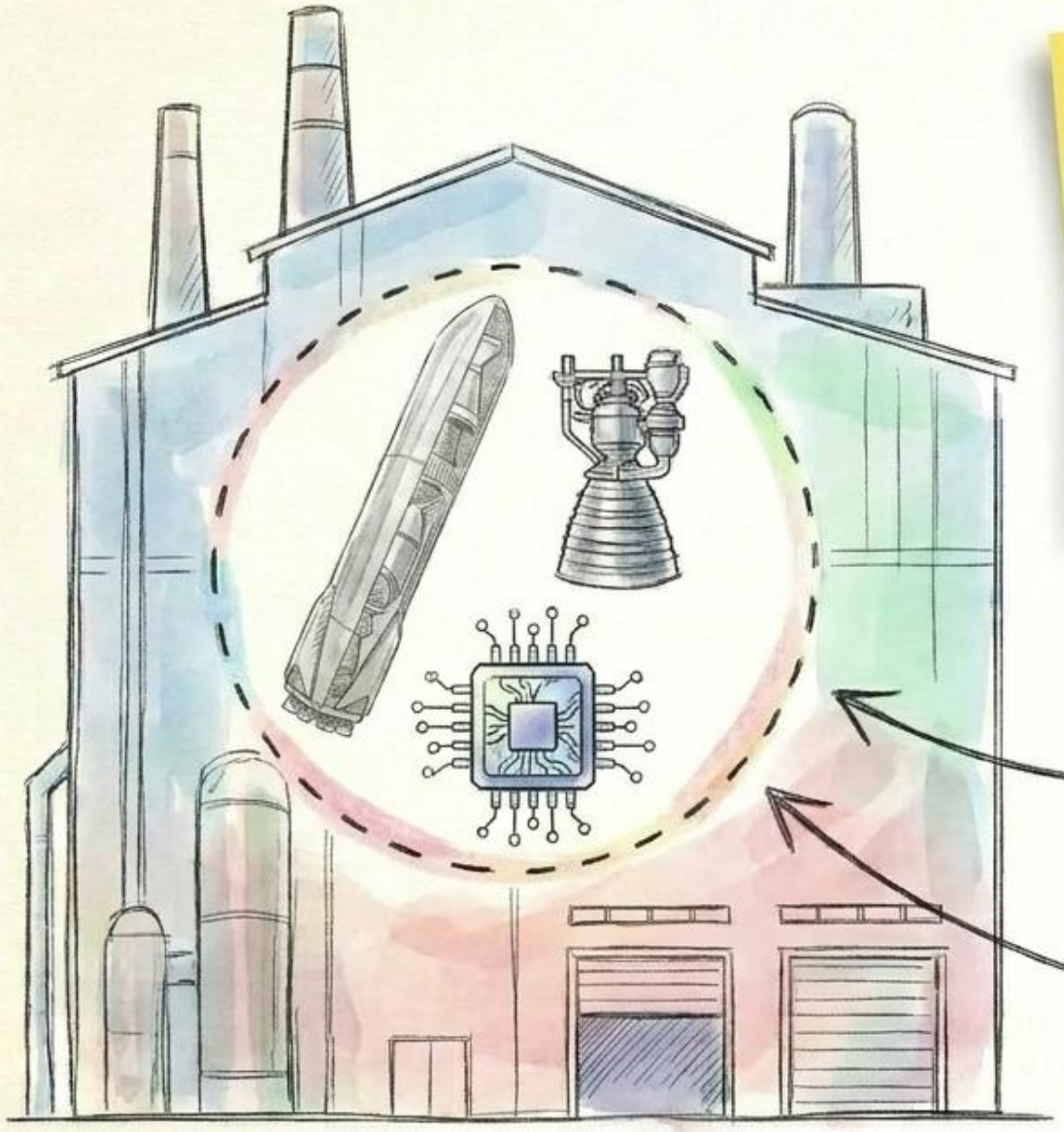
宇宙ロケットは1年に数機しか製造されない。



下請けメーカーは、開発コストを回収するため
部品単価を高く設定せざるを得ない構造的ジレンマ。

専門性が高いため、自前開発のハードルは高いと「思い込まれて」いた。

NotebookLM

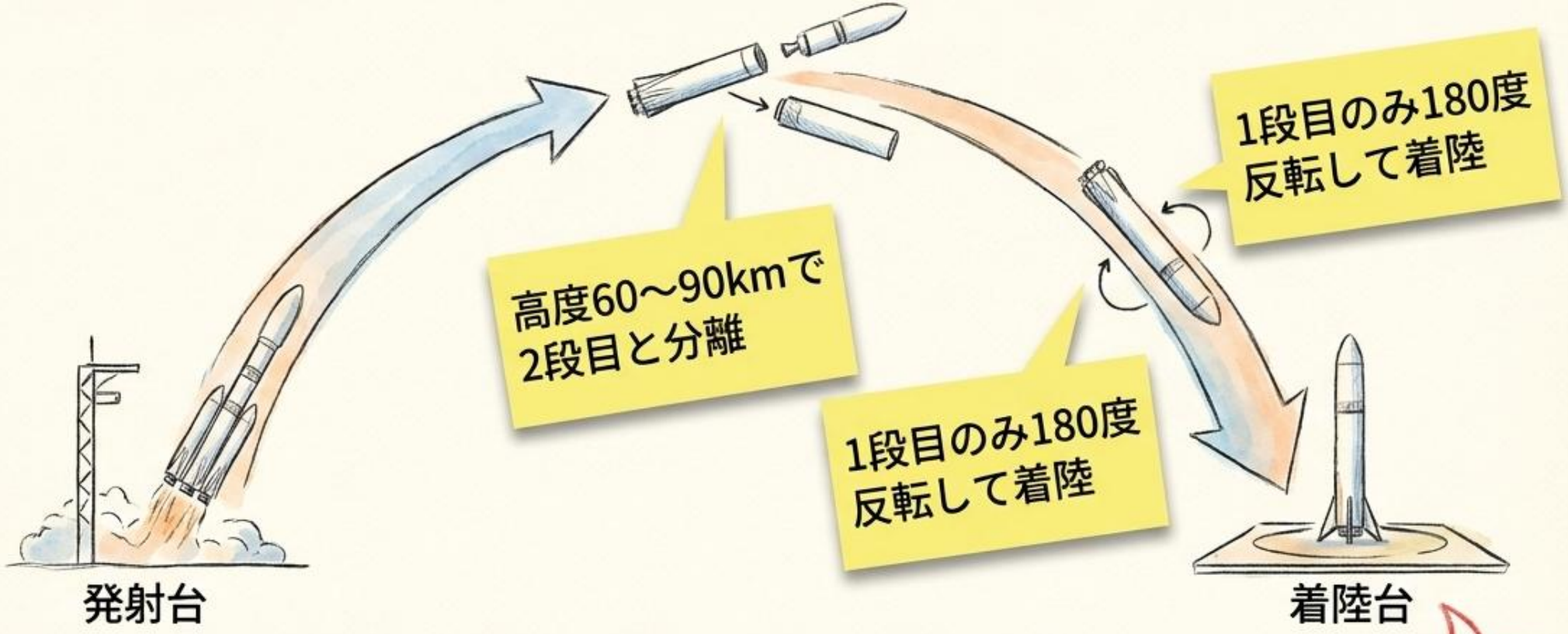


垂直統合モデル

- 既存のやり方に囚われず、新たなシステムを再構築。
- 水平分業を廃止し、「できる限り自前で部品まで開発する」方針へ転換。
- ロケット本体、エンジン、電子機器の8～9割を自社で製造。マザーボードやセンサーは安価な市販品も積極活用。

NotebookLM

コストの6割以上を占める「1段目」のロケットのみを回収・再利用する。



なぜ1段目か？：宇宙に入る直前（カーマンラインの手前）で切り離すため、速度と温度の上昇を抑えやすく、帰還が可能。

スペースシャトルとの違い：
大気圏再突入（2000度）に
耐える必要がなく低コスト！

NotebookLM

Synthesis(統合)

[比較軸]	既存の宇宙産業	スペースX
[製造モデル]	水平分業 (外部委託中心)	垂直統合 (8〜9割自社製造)
[使用モデル]	全て使い捨て	1段目ロケットの 回収・再利用
[コスト構造]	高額な開発費が乗る	劇的なコスト削減

NotebookLM

無謀と言われた前例のない挑戦を、数々の失敗を乗り越えて成功に導いた。
数々の失敗を乗り越えて成功に導いた。

単なるコストダウンではなく、宇宙開発のルールそのものを
根本から書き換えたブレイクスルー。

前例のない無謀な挑戦を、物理的な真理に基づく勝算に変えた

NotebookLM

1. 問題提起：火星探査を阻む高額なロケットコスト（100億円の壁）

2. 現状（常識）の分析：高コストの根本原因は「水平分業」と「使い捨て」モデル。

3. 第一原理思考による対応策（解決策）：

   (1) 要素への分解：材料費は実は全体の2%に過ぎないという真理の発見。

   (2) 垂直統合の導入：部品レベルからの自社一貫製造化。

   (3) 1段目ロケットの再利用：高度60～90kmでの分離・帰還によるコスト破壊。

4. 結論：前提を疑いゼロベースで再構築する「第一原理思考」が、不可能を可能にするイノベーションの源泉である。

NotebookLM

「第一原理思考」：
背後にある暗黙のルールを抽出し、絶対的な真理レベルまで要素を解体する思考法。

「水平分業 / 垂直統合」：
外部委託の構造的ジレンマと、自社一貫製造によるブレイクスルー。

「ペイロード」：
打ち上げられる人工衛星などの有料貨物。
再利用時の質量増による制限のトレードオフ。

「カーマンライン」：
高度100kmの宇宙の境界線。これを境に熱問題をクリアしたマスクの戦略眼。

これらのキーワードを散りばめることで、
記事の深い理解をアピールできる！

NotebookLM

「天才の思考法は、誰でも学べる。」

— 目の前の課題にも、第一原理思考を当てはめてみよう。

NotebookLM

完璧なA4レジュメを生み出す「インプットからアウトプット」の全手順

イーロン・マスクの記事要約からWordでのフォーマット構築まで

課題支援ガイド

NotebookLM

課題攻略のロードマップ：記事の解読からWord作成までの3ステップ

いきなりWordに向かわず、この順番で進めるのが確実！

Step 1: Distill（解読）

対象記事を読み込み、イーロン・マスクの「第一原理思考」とスペースXの成功要因を抽出する。

Step 2: Structure（構成）

抽出したメモを、読み手が理解しやすい「4つの論理ブロック」に再構築する。

Step 3: Format（体裁）

指定されたA4サイズのWordフォーマット（インデント、箇条書き）に落とし込む。

NotebookLM

Step 1 (解読) ：イーロン・マスクの「第一原理思考」を解剖する

最重要キーワード：
第一原理思考

ステップ1：前提の特定

常識を疑う。「宇宙ロケットは1機約100億円 (6500万ドル) で高額だ」という前提は本当に正しいか？

ステップ2：基本要素への分解

物理的・根本的な要素まで解体する。材料 (アルミニウム合金、チタン等) の価値を調べると、実はロケット全体の価格の約2%に過ぎないことを発見。

ステップ3：ゼロベースでの再構築

分解した要素を基に、既存のやり方にとらわれず新しいシステムを作る。

NotebookLM

Step 1 (解読) ：常識の破壊。「古い宇宙産業」と「スペースX」の比較マトリクス

従来の宇宙ロケット（常識）	スペースX（第一原理思考の適用）
・製造手法：水平分業（下請けメーカーに外部委託）。開発コストが高騰。	✓ 製造手法：垂直統合モデル。エンジンや電子機器の8〜9割を自社製造、安価な市販品も活用。
・運用方法：使い捨てが前提。構造疲労や技術的困難から再利用は不可能とされた。	✓ 運用方法：1段目のみの回収・再利用。コストの6割を占める1段目ロケットの姿勢を制御し地上へ帰還させる。

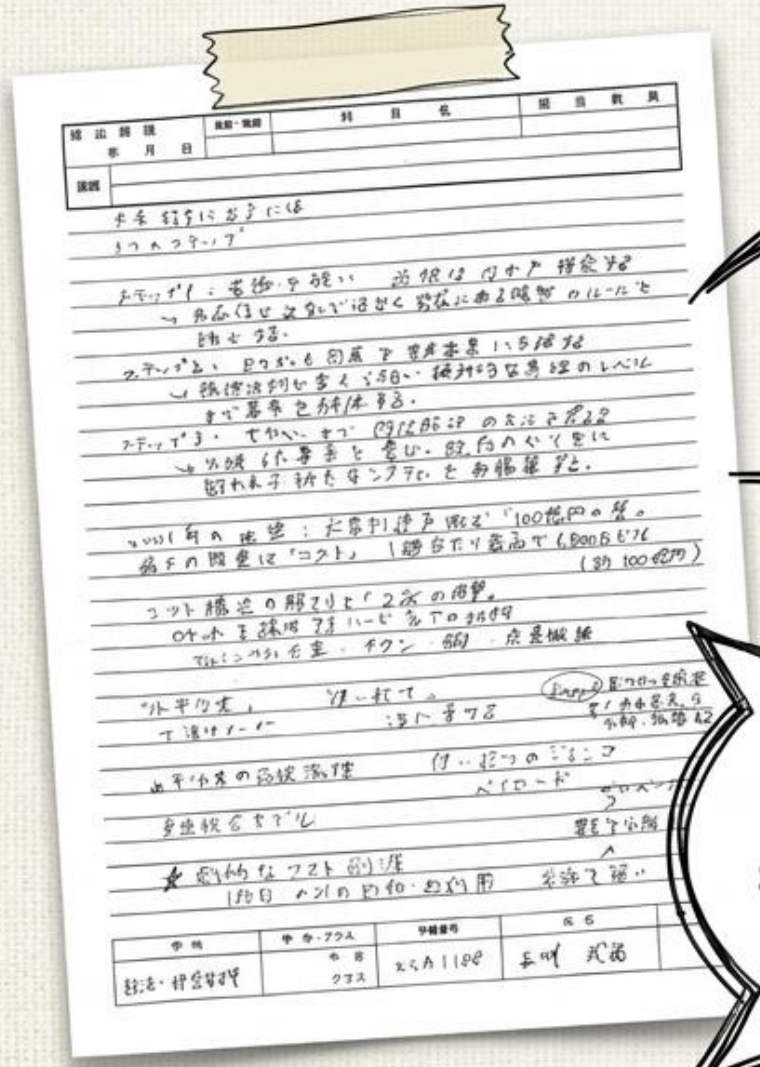
VS

これにより「劇的なコスト削減」を実現！

NotebookLM

Step 2（構成）：「手書きのメモ」から論理的な「骨格」へ変換する

抽出したメモ（素材）



イーロンマスクの思考法
（3ステップ）

従来の課題
（高コスト、水平分業、使い捨て）

解決策
（垂直統合、1段目の再利用）

メモをそのままWordに
打ち込んではいけない。
まずはグループ分けをして
「見出し」の候補を作る！

NotebookLM

Step 2（構成）：説得力を生む「レジュメの黄金構成（4ブロック）」

迷ったら
この型に
当てはめる！

1. 問題提起
テーマの背景や、解決すべき最大の壁は何か？
（例：宇宙開発における莫大なコスト問題）

2. 現状の分析（常識の解剖）
なぜその問題が起きているのか？
（例：水平分業と使い捨てモデルの限界）

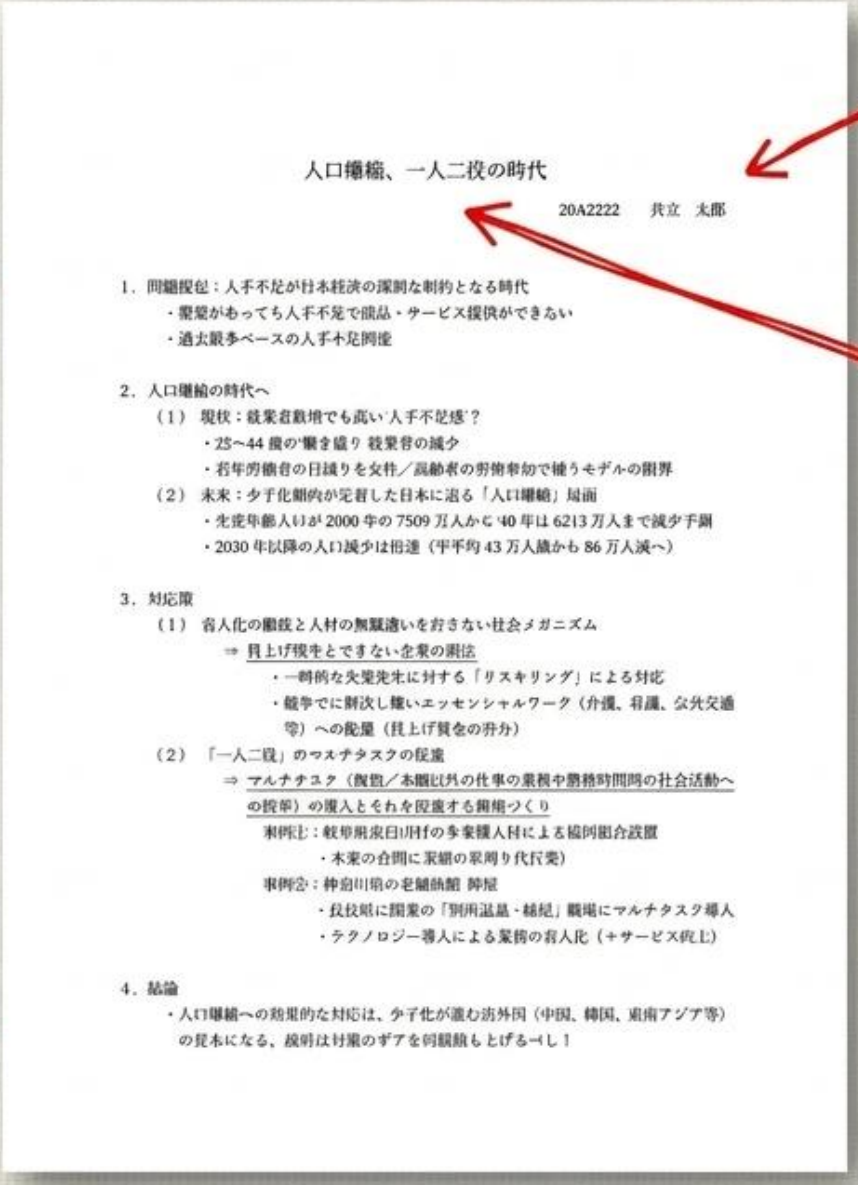
3. 具体的な対応策・実践
どのようなアプローチで解決したか？
（例：第一原理思考を用いた垂直統合と再利用）

4. 結論・示唆
この事例から何を学べるか？今後の展望は？

お手本資料（人口爆縮のレジュメ）も、完全にこの４構成で作られています。

NotebookLM

Step 3（体裁）：お手本レジュメの視覚的解剖（A4フォーマットの全貌）



人口縮縮、一人二役の時代

20A2222　共立　太郎

1．問題提起：人手不足が日本経済の深刻な制約となる時代
　・需要があっても人手不足で商品・サービス提供ができない
　・過去最多ペースの人手不足問題

2．人口減縮の時代へ
　（1）現状：就業者数増でも高い'人手不足感'？
　　・25～44 歳の'働き盛り'就業者の減少
　　・若年労働者の引抜きを女性／高齢者の労働参加で補うモデルの限界
　（2）未来：少子化傾向が定着した日本に迫る「人口縮縮」局面
　　・生産年齢人口が 2000 年の 7509 万人から 40 年は 6213 万人まで減少予測
　　・2030 年以降の人口減少は毎年（平均約 43 万人減から 86 万人減へ）

3．対応策
　（1）省人化の徹底と人材の無駄遣いを許さない社会メカニズム
　　⇒ 賃上げ実現とできない企業の淘汰
　　・一時的な失業発生に対する「リスキリング」による対応
　　・競争でに財政し難いエッセンシャルワーク（介護、看護、公共交通等）への配慮（賃上げ賛金の分分）
　（2）「一人二役」のマルチタスクの促進
　　⇒ マルチタスク（副業／本職以外の仕事の業務や勤務時間内の社会活動への投革）の導入とそれを促進する環境づくり
　　事例①：岐阜県飛騨市の多業種人材による協同組合設置
　　・本業の合間に業績の業周り代行業）
　　事例②：神奈川県の老舗旅館 神屋
　　・長崎県に開業の「別府温泉・蒸気」職場にマルチタスク導入
　　・テクノロジー導入による業務の省人化（＋サービス向上）

4．結論
　・人口縮縮への効果的な対応は、少子化が進む海外国（中国、韓国、東南アジア等）の見本になる、政府は対策のヒントを何観点もとげるべし！

ヘッダー情報

学籍番号（半角）と
氏名を右揃えで配置。

タイトル

用紙の中央揃え。一目で
内容がわかる端的な表現。

余白と行間

文字で埋め尽くさず、
各セクションの間に
1行分の余白（ホワイ
トスペース）を設けて
圧迫感をなくす。

A4用紙1枚という
「限られた
キャンバス」を
美しく使う。

NotebookLM

Step 3（体裁）：視認性を操る「見出しとインデントの魔法」

3．対応策
　（1）　省人化の徹底と人材の無駄遣いを許さない社会メカニズム
　　⇒ 賃上げ競争とできない企業の淘汰
　　・一時的な失業発生に対する「リスキリング」による対応
　　・競争では解決し難いエッセンシャルワーク（介護、看護、公共交通等）への配慮（賃上げ資金の付与）

大見出し：3．対応策
（全角数字、字下げなし）

中見出し：（1）省人化の徹底…
（全角カッコ、1文字字下げ）

小見出し：
・一時的な失業発生に対する…
（中黒、2文字字下げ）

結果・強調：
⇒ 賃上げ競争とできない…
（矢印記号、小見出しと位置を揃えつつ下線を引く）

階層ごとに開始位置（インデント）を厳密に揃えることで、読み手の脳にかかる負担を劇的に減らせる！

NotebookLM

Step 3（体裁）：文章を「読ませる」のではなく「見せる」箇条書きの技術

徹底的な
削ぎ落とし

NG - Bad Example

2020年の生産年齢人口は7509万人でしたが、少子化の影響により2040年には6213万人まで減少することが予測されており、さらに2030年以降は年平均の減少幅が43万人から86万人へと倍速で進むという問題があります。

OK - Good Example

- 生産年齢人口が2020年の7509万人から'40年は6213万人まで減少予測
- 2030年以降の人口減少は倍速（年平均43万人減から86万人減へ）

接続詞を省き、具体的な「数字」と「キーワード」だけを抽出し　て箇条書きにするのがコツ。

NotebookLM

提出前の最終確認：美しく論理的なA4レジュメを完成させるチェックリスト

- ☑ 「第一原理思考」の3ステップと、スペースXのコスト削減の仕組み（垂直統合・再利用）が明記されているか？
- ☑ 情報が「問題提起→現状分析→対応策→結論」の4つのブロックに論理的に整理されているか？
- ☑ 学籍番号・氏名は右上に記載したか？
- ☑ 大見出し・中見出し・箇条書きの「インデント（字下げ）」はズレなく美しく揃っているか？

提出前に必ず印刷して、パッと見の「美しさ」を自分の目で確認しよう！

NotebookLM

人口爆縮、一人二役の時代

20A2222　　共立　太郎

1．問題提起：人手不足が日本経済の深刻な制約となる時代

・需要があっても人手不足で商品・サービス提供ができない

・過去最多ペースの人手不足倒産

2．人口爆縮の時代へ

（1）　現状：就業者数増でも高い‘人手不足感’？

・25～44 歳の‘働き盛り’就業者の減少

・若年労働者の目減りを女性／高齢者の労働参加で補うモデルの限界

（2）　未来：少子化傾向が定着した日本に迫る「人口爆縮」局面

・生産年齢人口が 2020 年の 7509 万人から’40 年は 6213 万人まで減少予測

・2030 年以降の人口減少は倍速（年平均 43 万人減から 86 万人減へ）

3．対応策

（1）　省人化の徹底と人材の無駄遣いを許さない社会メカニズム

⇒ 賃上げ競争とできない企業の淘汰

・一時的な失業発生に対する「リスキリング」による対応

・競争では解決し難いエッセンシャルワーク（介護、看護、公共交通等）への配慮（賃上げ資金の許与）

（2）　「一人二役」のマルチタスクの促進

⇒ マルチタスク（複数／本職以外の仕事の兼務や勤務時間外の社会活動への従事）の導入とそれを促進する環境づくり

事例①：岐阜県東白川村の多業種人材による協同組合設置

・本業の合間に茶畑の草刈り代行業）

事例②：神奈川県の老舗旅館 陣屋

・長野県に開業の「別所温泉・緑屋」職場にマルチタスク導入

・テクノロジー導入による業務の省人化（＋サービス向上）

4．結論

・人口爆縮への効果的な対応は、少子化が進む諸外国（中国、韓国、東南アジア等）の見本になる。政府は対策のギアを何段階も上げるべし！

日経BP記事検索サービス
アカデミック版

この記事URL：https://business.all.nikkeibp.co.jp/atcl/gen/19/00087/041400488/?ST=kijiken&bpimode=academic

このページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
著作権は日経BP、または各権利保有者に帰属します。
掲載されている情報は、記事執筆時点のものです。

Books

スペースXの無謀な挑戦を成功に導いたイーロン・マスクの第一原理思考

世界を変えるイノベーションを生む「10の思考法」(11)

2026.04.22 山崎 良兵 ■日経ビジネス

この記事の3つのポイント

1. 業界の常識を疑い、再利用可能なロケットを開発
2. 原材料に目を付け、高コスト構造を徹底的に解剖
3. 「水平分業」ではなく、「垂直統合」で革新を実現

イーロン・マスク、スティーブ・ジョブズ、ジェフ・ベゾス……。天才的なイノベーターが生み出したイノベーションはそれぞれ異なりますが、「思考の型」は共通しています。第一原理思考、アナロジー思考、パラノイア思考、物語思考、反逆思考、情熱思考、SF思考など、傑出したイノベーターに共通する「10の思考法」を、本人たちへの取材や100冊以上の書籍から得た知識を基に徹底解剖した書籍『天才思考　世界を変えるイノベーションを生む10の思考法』から一部を抜粋・再構築してお届けします。連載の第11回では、マスクが第一原理思考を活用してスペースXをどのように成功に導いたかを読み解きます。 ＝敬称略

イーロン・マスクがスペースXやテスラの経営において大事にしている「第一原理思考」とはどのようなものなのでしょうか。

具体的には、次のような3つのステップがあります。

- ステップ1：常識を疑い、前提は何かを特定する
- ステップ2：見つかった問題を基本要素に分解する
- ステップ3：ゼロベースで問題解決の方法を考える

この3つのステップをスペースXに当てはめて考えてみましょう。

2001年に、火星を目指すために必要な宇宙ロケットの検討を始めた際に、マスクはロケットを自ら生産するのではなく、購入することを視野に複数の航空宇宙メ

ーカーを訪問しました。しかし宇宙ロケットは非常に高額で、1機当たり最高で6500万ドル（約100億円）する可能性がありました。

天才思考

世界を変えるイノベーションを生む
10の思考法

なぜここまで高額なのかを突き止めたいと考えたマスクは、第一原理思考のステップ1に当たる「前提は何かを特定する」作業を実施しました。

宇宙ロケットのコストは、1段目と2段目のロケット本体、エンジン、燃料タンク、人工衛星などを格納するフェアリング、電子機器などのハードウエアと、燃料、地上設備などで構成されます。

コストに占める比率が最も大きいのがハードウエアで、その材料コストにマスクは着目します。「アルミニウム合金、チタン、銅、炭素繊維などの材料の商品市場での価値を調査したところ、実はロケット全体の価格の約2%に過ぎないことを発見した」（マスク）

材料は安いのに、宇宙ロケットのコストが高くなるのはなぜでしょうか。

1つの理由は、ロケットメーカーが部品の設計・製造を外部のサプライヤー（下請けメーカー）に委託する「水平分業」が前提になっているからです。例えば、池井戸潤の小説『下町ロケット』では、ロケットメーカーの帝国重工からロケットエンジンに使うバルブシステムの開発を委託された部品メーカー、佃製作所の奮闘が描かれています。下請けメーカーにとっては、1モデル当たり何万台も生産する自動車と違い、1年に数機しか製造しないような宇宙ロケットの部品は、材料費が安くても開発コストがかかるため、高くないと採算が取れません。

もう1つの理由は、当時の宇宙ロケットは「使い捨て」が前提になっていたことです。高価なエンジン、燃料タンク、電子機器などを含むロケットを、一度打ち上げただけで使い捨てにしていました。構造疲労や金属疲労の懸念があるうえ、ロケットのエンジンを再点火して、姿勢を制御し、地上に帰還させるのは技術的に困難と見られていたからです。

このようにしてマスクは現在の宇宙ロケット開発の前提が何かを突き止め、どのような問題があるのかを明らかにしました。

見つかった問題を基本要素に分解する

ステップ2が「見つかった問題を基本要素に分解する」作業です。

水平分業が高コストにつながる問題を基本要素にまで分解すると、ロケットメーカーが自前でさまざまな部品を開発する場合、多くの技術者が必要で手間もかかることが挙げられます。専門性が高い部品メーカーでないと信頼性の高い部品を開発するハードルは高くなります。

次に宇宙ロケットが使い捨てであるという問題を分解すると、まず再利用するためには本体の強度を高める必要があります。さらに地球に帰還する際に生じる高熱に耐えるための耐熱シールドや誘導装置、再着陸のための脚などが必要になります。このため再利用できるロケットは質量が大きくなり、打ち上げられる人工衛星などのペイロード（有効荷物）の最大積載量も制限されがちです。

ゼロベースで新しい問題解決の方法を考える

そして3番目のステップが「ゼロベースで問題解決の方法を考える」です。

ステップ1で定義した前提と、ステップ2の基本要素にまで分解した問題を踏まえて、マスクはスペースXで、水平分業モデルではなく、できる限り自前で部品まで開発する「垂直統合モデル」を採用します。

実際に米カリフォルニア州ホーソーン市にあるスペースXの工場では、ロケット本体に加えて、エンジン、電子機器の8～9割を自社で製造していたそうです。マザ

ーボード、センサー、フライトコンピューター、ソーラーパネルなども独自に設計しています。ただし、特別な設計が不要で安価な市販品で代用できる部品は、できる限り利用する方針を採りました。

宇宙ロケットを使い捨てにする問題については、ロケット全体ではなく、まず1段目のロケットを再利用する道を選びます。ロケットのコストの6割以上を1段目が占めているからです。1段目は飛行中の最大推力を生み出す大型エンジンと最大容量のタンクを搭載するため、大型で高い性能が求められ、コストがかさみます。このため1段目のロケットを再利用できるなら、打ち上げコストを大幅に引き下げることが可能になります。

再利用可能な宇宙ロケットというと、スペースシャトルもそうだったのではないかと考える人も少なくないでしょう。しかしスペースシャトルは、宇宙空間にオービター（航空機に似た宇宙船）を送るために使う、巨大な外部燃料タンクは使い捨てでした。しかも再利用可能な宇宙船のオービターは、大気圏に再突入するために2000度近い高熱に耐える必要があり、非常に高コストな設計となっていました。

一方のスペースXは、エンジンと燃料タンクを含む1段目ロケットを回収して再利用します。1段目のロケットは高度60～90キロメートルに達すると、2段目と分離します。宇宙と定義される「カーマンライン」は高度100キロメートルで、スペースXの1段目のロケットは「宇宙に入る直前」で、2段目のロケットにバトンを渡す設計になっています。1段目ロケットが地上に帰還する際の速度と温度の上昇を抑えやすいからです。切り離された1段目ロケットは本体の上部にあるノズルからガスを噴射して、機体の向きを180度回転させ、いったんエンジンを再点火して姿勢を

制御し、地上に帰還します。高価な1段目ロケットの再利用が可能になった結果、大幅なコスト削減が実現しました。

マスクは、このような第一原理思考により、前提を特定して定義し、次に問題を分解して、ゼロから新しいソリューションを発想したのです。スペースXの再利用可能なロケットは前例がない無謀な挑戦と見られていましたが、マスクは数々の失敗を乗り越えて成功に導き、打ち上げコストの劇的な削減を実現させました。

イーロン・マスクは第一原理思考を徹底することでスペースXを成功に導いた（写真＝Steve Jurvetson）